

Klausur 1

Dauer: 90 Minuten

Hilfsmittel: Formelsammlung (0.5 Seiten), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden), keine Kommunikation

Name, Vorname:

Note:

Hochuli Marc

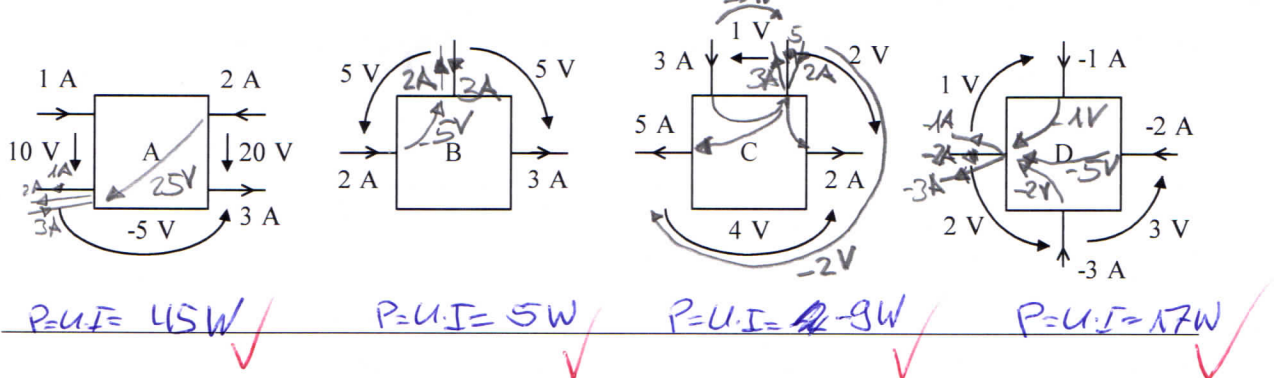
Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl						

Aufgabe 1

4/4

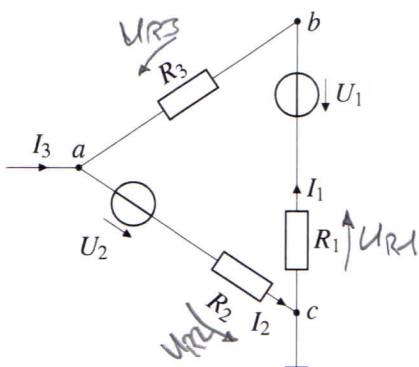
Berechnen Sie je die aufgenommene Leistung der skizzierten Netzwerke.



Aufgabe 2

/4

In der skizzierten Schaltung sind alle Widerstände und folgende Spannungen/Potentiale gegeben:



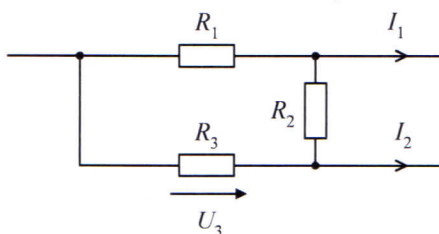
- $R_1 = 15\Omega$
- $R_2 = 25\Omega$
- $R_3 = 9.0\Omega$
- $U_1 = 7.0V$
- $U_2 = -3.0V$
- $V_b = -4.0V$
- $V_c = 0V$ (Bezugspunkt)

Berechnen Sie das Potential V_a und die Ströme I_1 , I_2 und I_3 .

Aufgabe 3

/4

In der skizzierten Schaltung sind alle Widerstände und die Ströme I_1 und I_2 gegeben.

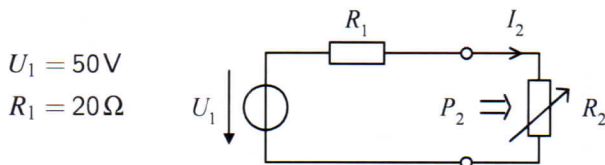


Berechnen Sie die Spannung U_3 allgemein.

Aufgabe 4

/4

Eine Quelle mit Widerstand R_1 und Leerlaufspannung U_1 wird mit einem variablen Lastwiderstand R_2 belastet.



R_2/Ω	I_2/A	P_2/W
0	2,5	0
4.0	2,08 A	17,3
20	1,25	3,125
100	0,45	2,25
∞	0	0

- a) Berechnen Sie den Strom I_2 und die Leistung in R_2 und tragen Sie die Werte in die Tabelle ein.
- b) Wie gross müssen Sie R_2 wählen, damit die Leistung $P_2 = 20\text{ W}$ wird? Lösung allgemein und numerisch.

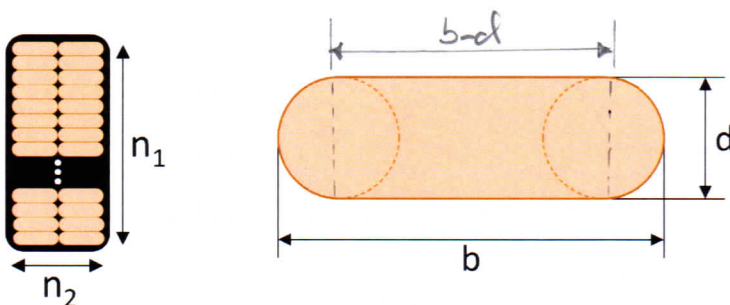
Aufgabe 5

/4

In grossen elektrischen Maschinen werden Roebelstäbe eingesetzt, um die Erhöhung des elektrischen Widerstands infolge Stromverdrängung minimal zu halten (bitte „Roebelstab“ und „Stromverdrängung“ nach der Prüfung nachlesen!). Roebelstäbe sind aus zahlreichen, gegeneinander isolierten Teileleitern zusammengesetzt.

Die linke Abbildung zeigt den Querschnitt eines Roebelstabs (rosa = Kupfer, schwarz = Isolierung), die rechte die Geometrie eines einzelnen Teileleiters.

In einem getriebelosen Mühlenantrieb, wie er im Bergbau verwendet wird, weise der kupferne Roebelstab folgende Parameter auf:



$$\begin{aligned}
 b &= 10\text{ mm} \\
 d &= 3.0\text{ mm} \\
 n_1 &= 35 \\
 n_2 &= 2 \\
 \sigma_{\text{Cu}} &= 58 \cdot 10^6\text{ S m}^{-1}
 \end{aligned}$$

- a) Berechnen Sie den Widerstand eines solchen Roebelstabs der Länge $l = 500\text{ m}$.
- b) Welche Wärmeleistung wird bei diesem Roebelstab bei einer Spannung von $U = 5.0\text{ kV}$ erzeugt?

②

$$U_{cb} = V_c - V_b = 4V \quad \checkmark$$

$$U_{cb} = U_1 - U_{R1}$$

$$U_{R1} = U_{cb} - U_1 = 7V$$

$$U_{cb} + U_1 - U_{R1} = 0 \quad \checkmark$$

$$U_{R1} = U_{cb} + U_1 = 1V \quad \checkmark$$

$$I_1 = \frac{U_{R1}}{R_1} = \underline{\underline{0.067A}}$$

$$U_{R3} = R_3 I_1 = \underline{\underline{0.6V}} \quad (\checkmark)$$

$$U_{ba} = U_{R3} \quad \checkmark$$

$$U_{ba} = \underline{\underline{0.6V}} \quad (\checkmark)$$

$$U_{ba} = V_b - V_a$$

$$V_a = V_b - U_{ba} = \underline{\underline{-4.6V}} \quad (\checkmark)$$

$$U_{ac} = V_a - V_c = -4.6V \quad (\checkmark)$$

$$U_{ac} = U_2 + U_{R2}$$

$$U_{R2} = U_{ac} - U_2 = -1.6V \quad (\checkmark)$$

$$I_2 = \frac{U_{R2}}{R_2} = \underline{\underline{-0.064A}} \quad (\checkmark)$$

$$\underline{\underline{I_3 + I_1 - I_2}} \quad (a) \quad I_3 + I_1 - I_2 = 0 \quad \checkmark$$

$$I_3 = I_2 - I_1 = \underline{\underline{-0.131A}} \quad (\checkmark)$$

3

5.)

$$a.) A_1 = (b-d) \cdot d + \frac{d^2 \pi}{4} = \cancel{28,67} 28,07 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$R = \frac{l}{\sigma \cdot A}$$

$$A_{ges} = A_1 \cdot (n_1 \cdot n_2) = \cancel{19,6 \cdot 10} 196 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$R = \frac{l}{\sigma_{Cu} A_{ges}} = \frac{500 \text{ m}}{58 \cdot 10^6 \text{ S/m} \cdot 196 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2} = \underline{\underline{0,44 \text{ m}\Omega}} \quad \checkmark$$

$$b.) P = \frac{U^2}{R} = \frac{5000 \text{ V}^2}{0,44 \text{ m}\Omega} = \underline{\underline{5,68 \cdot 10^9 \text{ W}}} \quad \checkmark$$

(so viel ???)

↳ sehr unrealistisch, Vgl. A kW ~~bege~~

~~es~~ Tschernobyl hat 47 GW (glau)

Hier wurde wohl eine Komponente vernachlässigt (evtl. Induktive Widerstand? ↳ Motor $\ddot{U}$)

In der Tat.

Besser hätten wir den Strom vorgegeben

4.)

$$I_2 = \frac{U_1}{R_{ges}} = \frac{U_1}{(R_1 + R_2)} = 2,08 \text{ A} \quad (R_2 = 0 \Omega)$$

$$= 2,5 \text{ A} \quad (R_2 = 0 \Omega)$$

$$= 1,25 \text{ A} \quad (R_2 = 20 \Omega)$$

$$= 0,42 \text{ A} \quad (R_2 = 100 \Omega)$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot I^2$$

$$= 0 \text{ W} \quad (R_2 = 0 \Omega)$$

$$= 17,3 \text{ W} \quad (R_2 = 40 \Omega)$$

$$= 3,125 \text{ W} \quad (R_2 = 20 \Omega)$$

$$= 20,25 \text{ W} \quad (R_2 = 100 \Omega)$$

~~P_{R2}~~

$$P_{R2} = R_2 \cdot I^2$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot \left(\frac{U_1}{R_{ges}} \right)^2$$

$$= R_2 \cdot \left(\frac{U_1}{R_1 + R_2} \right)^2$$

$$= R_2 \cdot \frac{U_1^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot \frac{U_1^2}{R_1^2 + 2 \cdot R_1 \cdot R_2 + R_2^2}$$

$$P_{R2} \cdot (R_1^2 + 2 \cdot R_1 \cdot R_2 + R_2^2) = R_2 \cdot U_1^2$$

$$P_{R2} \cdot R_1^2 + 2 \cdot P_{R2} \cdot R_1 \cdot R_2 + P_{R2} \cdot R_2^2 = R_2 \cdot U_1^2$$

$$P_{R2} \cdot R_2^2 + R_2 (P_{R2} \cdot R_1 \cdot 2 - U_1^2) + P_{R2} \cdot R_1^2 = 0$$

$$R_2 = \frac{-P_{R2} \cdot R_1 \cdot 2 \pm \sqrt{(P_{R2} \cdot R_1 \cdot 2 - U_1^2)^2 - 4 \cdot P_{R2} \cdot P_{R2} \cdot R_1^2}}{2 \cdot P_{R2}}$$

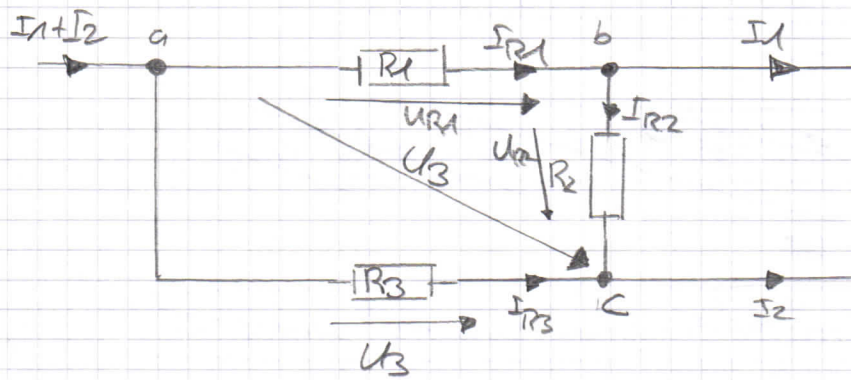
$$R_{2(1,2)} = \frac{-(P_{R2} \cdot R_1 \cdot 2 - U_1^2) \pm \sqrt{(P_{R2} \cdot R_1 \cdot 2 - U_1^2)^2 - 4 \cdot P_{R2} \cdot P_{R2} \cdot R_1^2}}{2 \cdot P_{R2}}$$

$$R_{2(1,2)} = \{ 80 \Omega; 52 \Omega \} \quad \checkmark$$

Fortsetzung
auf 2. Seite

4

3)



$$I_1 + I_2 = I_{R1} + I_{R3} \quad \checkmark$$

$$I_{R1} = I_{R2} + I_1 \quad \checkmark$$

$$I_{R3} + I_{R2} = I_2 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad U_3 &= R_3 \cdot I_{R3} \quad \checkmark \quad \textcircled{1} \quad \cancel{I_{R3}} = \cancel{I_2} - I_{R2} \\ \textcircled{2} \quad U_3 &= U_{R1} + U_{R2} \quad \textcircled{2} \quad \cancel{I_2} (\cancel{I_{R1}} - I_{R2}) \end{aligned}$$

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} \quad \checkmark$$

$$(a) \quad \underline{U_{R1} = R_1 \cdot (I_1 + I_2 - I_{R3})}$$

$$U_{R2} = R_2 \cdot I_{R2}$$

$$= R_2 \cdot (I_{R1} - I_1)$$

$$= R_2 \cdot (\cancel{I_2} - I_1 + I_2 - I_{R3} - I_1)$$

$$(b) \quad \underline{U_{R1} = R_2 \cdot (\cancel{I_2} - I_{R3})}$$

$$\textcircled{2} \quad U_3 = U_{R1} + U_{R2}$$

$$= \cancel{R_2 \cdot I_{R2}} +$$

$$U_3 = R_1 \cdot I_1 + R_1 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_{R3} + R_2 \cdot I_2 - R_2 \cdot I_{R3}$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2}$$

$$R_3 \cdot I_{R3} = R_1 \cdot I_1 + R_1 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_{R3} + R_2 \cdot I_2 - R_2 \cdot I_{R3}$$

$$R_3 \cdot I_{R3} + R_1 \cdot I_{R3} + R_2 \cdot I_{R3} = R_1 (I_1 + I_2) + R_2 \cdot I_2$$

$$I_{R3} (R_3 + R_2 + R_1) = R_1 (I_1 + I_2) + R_2 \cdot I_2$$

$$\underline{\underline{I_3 = \frac{R_1 (I_1 + I_2) + R_2 \cdot I_2}{(R_1 + R_2 + R_3)}}} \quad \checkmark$$

U_3 war richtig

$3\frac{1}{2}$

4) fortsetzung

$$R_{2(u_1)} = \frac{-(P_{20} R_1 \cdot 2 - u_1^2) \pm \sqrt{(P_{20} R_1 \cdot 2 - u_1^2)^2 - 4 \cdot P_{20} \cdot P_{20} \cdot R_1^2}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{-\cancel{P_{20} R_1 \cdot 2} + u_1^2 \pm \sqrt{\cancel{P_{20}^2 R_1^2 \cdot 4} \cancel{- 4 u_1^2 \cdot P_{20} R_1} + u_1^4 - \cancel{4 P_{20}^2 \cdot R_1^2}}}{\cancel{2 P_{20}}}$$

$$= \frac{-P_{20} R_1 \cdot 2 + u_1^2 \pm \sqrt{\cancel{P_{20}^2 R_1^2 \cdot 4} - 4 \cdot u_1^2 \cdot P_{20} \cdot R_1 + u_1^4 - \cancel{4 P_{20}^2 \cdot R_1^2}}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{-2 P_{20} R_1 + u_1^2 \pm \frac{2 P_{20}}{P_{20}^2 (R_1^2 \cdot 4 - R_1^2 \cdot 4)} \sqrt{-4 u_1^2 \cdot P_{20} \cdot R_1 + u_1^4}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{-2 P_{20} R_1 + u_1^2 \pm \sqrt{-4 u_1^2 \cdot P_{20} \cdot R_1 + u_1^4}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{-2 P_{20} R_1 + u_1^2 \pm \sqrt{u_1^2 (-4 \cdot P_{20} \cdot R_1 + u_1^2)}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{-2 P_{20} R_1 + u_1^2 \pm u_1 \cdot \sqrt{-4 \cdot P_{20} \cdot R_1 + u_1^2}}{2 P_{20}}$$

$$= \frac{\cancel{u_1 \cdot 2 P_{20} R_1} - 2 P_{20} R_1 + u_1 (u_1 \pm \sqrt{-4 P_{20} \cdot R_1 + u_1^2})}{2 P_{20}}$$

$$= -R_1 + \frac{u_1 (u_1 \pm \sqrt{-4 P_{20} \cdot R_1 + u_1^2})}{2 P_{20}}$$

$$R_{2(u_1)} = -R_1 + \frac{u_1 (u_1 \pm \sqrt{-4 P_{20} \cdot R_1 + u_1^2})}{2 P_{20}}$$